Mateusz Zambrzycki 117366

1. Przeznaczenie aplikacji

Celem projektu jest analiza danych o przestępczości w Chicago oraz budowa zaawansowanego modelu uczenia maszynowego, służącego jako narzędzie wsparcia decyzji dla funkcjonariuszy policji. Aplikacja umożliwia:

- **Predykcję prawdopodobieństwa aresztowań:** Pozwala ocenić szansę na ujęcie sprawcy w oparciu o specyfikę zdarzenia, co pomaga w lepszym planowaniu działań operacyjnych.
- **Wsparcie profilaktyki:** Dzięki analizie ważności cech (feature importance), policjanci mogą lepiej zrozumieć, które czynniki (np. lokalizacja, pora dnia, typ przestępstwa) najsilniej korelują ze skutecznością interwencji.
- **Optymalizację zasobów:** Aplikacja wskazuje, które obszary i typy zdarzeń generują najwięcej skutecznych interwencji, co pozwala na bardziej efektywne dysponowanie jednostkami w terenie.

2. Lista zaimplementowanych funkcjonalności

- **Automatyczna agregacja danych:** Scalanie rozproszonych plików CSV w jeden spójny zbiór (ponad 1 mln rekordów).
- **Eksploracja danych (EDA):** Analiza rozkładu aresztowań oraz identyfikacja najczęstszych typów przestępstw.
- **Inżynieria cech:** Kodowanie zmiennych kategorycznych na liczbowe oraz wyodrębnianie kluczowych danych czasowych (godzina, dzień tygodnia).
- **Modelowanie predykcyjne:** Implementacja klasyfikatora typu *Random Forest* z obsługą niezbalansowanych klas.
- **Wizualizacja wyników:** Generowanie wykresów ważności cech (feature importance), które wskazują, co najbardziej wpływa na decyzje o aresztowaniu.
- **Zapis eksperymentów:** Automatyczny eksport metryk skuteczności (Accuracy, Precision, Recall, F1-Score) do pliku CSV.

3. Wykorzystane technologie

- **Język programowania:** Python 3.x
- **Środowisko:** Jupyter Notebook (`.ipynb`)
- **Główne biblioteki:**
  - `Pandas` & `NumPy` – przetwarzanie i analiza danych.
  - `Scikit-learn` – budowa modeli uczenia maszynowego i obliczanie metryk.
  - `Matplotlib` & `Seaborn` – wizualizacja danych.
  - `Glob` & `OS` – zarządzanie plikami wejściowymi.

4. Kod źródłowy

Kod źródłowy znajduje się w załączonym pliku `Chicago_Crimes_Analysis.ipynb`. Jako że projekt jest oparty na notatniku badawczym, jest on bardziej czytelny i wartościowy w środowisku analizy danych niż standardowy plik wykonywalny (`.exe`). Notatnik ten zawiera pełny proces przetwarzania danych, treningu modelu oraz wizualizacji wyników.